

I) Etude des intégrales de Wallis et applications.

1. (**Intégrales de Wallis**). Pour $n \in \mathbb{N}$ on note $W_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n t dt$.

(a) Etablir la relation de récurrence suivante : pour tout $n \in \mathbb{N}$, $W_{n+2} = \frac{n+1}{n+2} W_n$

(b) Montrer que Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $W_n = \int_0^{\pi/2} \cos^n(t) dt$

(c) Montrer que la suite $(W_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est strictement décroissante.

(d) Montrer que la suite de terme général $u_n = (n+1)W_{n+1} W_n$ est constante et déterminer sa constante.

(e) Montrer que $W_{n+1} \sim W_n$

(f) En déduire que $W_n \sim \sqrt{\frac{\pi}{2n}}$

(g) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $W_{2n} = \frac{(2n)!}{4^n (n!)^2} \frac{\pi}{2}$ et $W_{2n+1} = \frac{4^n (n!)^2}{(2n+1)!}$

2. Calculer $\int_0^1 (1-x^2)^n dx$ où $n \in \mathbb{N}$ (On pourra utiliser un changement de variables)

3. Calcul de $\sum_{n=0}^{+\infty} w_n x^n$ où $x \in -1, 1$.

On note par $S_n(x) = \sum_{k=0}^n w_k x^k$ où $x \in -1, 1$ et $S(x) = \int_0^{\pi/2} \frac{dt}{1-x \cos(t)}$

(a) Montrer que pour tout $x \in \{-1, 1\}$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $|S_n(x) - S(x)| \leq \frac{\pi}{2} \frac{|x|^{n+1}}{1-|x|}$

(b) En déduire que pour tout $x \in \{-1, 1\}$, la série $\sum_{n \geq 0} w_n x^n$ est convergente et que :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} w_n x^n = \int_0^{\pi/2} \frac{dt}{1-x \cos(t)}$$

(c) Conclure que : pour tout $x \in \{-1, 1\}$, $\sum_{n=0}^{+\infty} w_n x^n = \frac{2}{\sqrt{1-x^2}} \operatorname{Arctan} \left(\sqrt{\frac{1+x}{1-x}} \right)$

4. (**Formule de Stirling**) On considère la suite définie par : Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = e^n n^{-n} n !$

(a) On pose : $v_n = \ln(u_n)$

i. Montrer que : $v_{n+1} - v_n \sim \frac{1}{2n}$

ii. Déduire un équivalent simple de v_n

(b) On pose : $w_n = v_n - \frac{1}{2} \ln(n)$. Donner la nature de la série $\sum w_{n+1} - w_n$. Que peut-on dire de la suite $(w_n)_{n \geq 1}$

(c) En déduire l'existence d'un réel $\lambda > 0$ tel que $u_n \sim \lambda \sqrt{n}$

(d) Etablir la formule de Stirling suivante : $n! \sim \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2\pi \cdot n}$

II) Recherche d'un équivalent du cardinal d'un nuage de points .

Pour $n \in \mathbb{N}^*$ on note $\Omega_n = \{M(i, j) \in \mathcal{P} / i^2 + j^2 \leq n^2\}$ et $U_n = \operatorname{Card} \Omega_n$

1. Donner une représentation dans le plan de Ω_3 et déterminer U_3
2. Montrer que

$$U_n = \sum_{i=0}^n 1 + E(\sqrt{n^2 - i^2})$$

$$\text{On pose } S_n = \sum_{i=0}^n \sqrt{n^2 - i^2}$$

3. Montrer que $S_n \leq U_n \leq S_n + n + 1$
4. Montrer que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{S_n}{n^2} = \int_0^1 \sqrt{1-t^2} dt$$

5. Montrer en utilisant un changement de variables convenable que $\int_0^1 \sqrt{1-t^2} dt = \frac{\pi}{4}$
6. En déduire que $U_n \sim n^2 \frac{\pi}{4}$

III): Calcul de la somme de la série de Riemann : $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$.

A) Méthode analytique. Extrait d'un CNC

1. Montrer que $\forall k \in \mathbb{N}^*, \int_0^\pi \left(\frac{x^2}{2\pi} - x \right) \cos(kx) dx = \frac{1}{k^2}$

2. Soit $x \in \{0, \pi\}$

- (a) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*, e^{ix} \left(\frac{1-e^{inx}}{1-e^{ix}} \right) = \frac{\sin\left(\frac{nx}{2}\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)} e^{i\left(\frac{(n+1)x}{2}\right)}$

- (b) En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}^*, \sum_{k=1}^n \cos kx = \frac{\sin\left(\frac{nx}{2}\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)} \cos\left(\frac{(n+1)x}{2}\right)$

3. Soit ψ une fonction réelle de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0, \pi]$. Montrer à l'aide d'une intégration par parties que

$$\lim_{m \rightarrow +\infty} \int_0^\pi \psi(x) \sin(mx) dx = 0$$

4. Soit g la fonction réelle définie sur $[0, \pi]$ par $\begin{cases} g(x) = \frac{\frac{x^2}{2\pi} - x}{2 \sin\left(\frac{x}{2}\right)} \text{ si } x \in]0, \pi] \\ g(0) = -1 \end{cases}$

Montrer que g est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $0, \pi$.

5. (a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*, \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6} + \int_0^\pi g(x) \sin\left(\frac{(2n+1)x}{2}\right) dx$

- (b) En déduire que $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$

B) Méthode algébrique.

1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que : $\forall \theta \in]0, \pi[; \sin((2n+1)\theta) = \sin^{2n+1}(\theta) \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{2n+1}{2k+1} (\cot^2(\theta))^{n-k}$
2. Montrer que le polynôme : $P(X) = \sum_{k=0}^n (-1)^{n-k} \binom{2n+1}{2k} X^k$ est l'unique polynôme qui vérifie
$$\forall \theta \in]0, \pi[; \sin((2n+1)\theta) = \sin^{2n+1}(\theta) P_n(\cot^2(\theta))$$
3. Déterminer le degré et le coefficient dominant de P_n .
4. Montrer que les racines de P_n sont les nombres : $x_k = \cot^2\left(\frac{k\pi}{2n+1}\right)$ où $1 \leq k \leq n$
5. Calculer les sommes : $A_n = \sum_{k=1}^n \cot^2\left(\frac{k\pi}{2n+1}\right)$ et $B_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sin^2\left(\frac{k\pi}{2n+1}\right)}$
6. Donner un encadrement de : $T_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}$ (Ind : $\forall x \in]0, \frac{\pi}{2}[; \sin(x) \leq x \leq \tan(x)$)
7. En déduire que : $\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}$ (Formule découverte par Euler en 1747)
8. Calculer $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(2n+1)^2}$

Exercice 1:

Soit $\lambda \in \mathbb{C} \setminus [-1, 1]$. On considère le polynôme $P_\lambda = X^2 + 2\lambda X + 1 \in \mathbb{C}[X]$, et on définit la fonction de la variable réelle F_λ par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad F_\lambda(x) = \frac{1}{\lambda + \cos x}$$

I-Étude des racines du polynôme P_λ

On note z_1 et z_2 les racines complexes du polynôme P_λ et on suppose que $|z_1| \leq |z_2|$.

1. Préciser les valeurs de $z_1 + z_2$ et $z_1 z_2$.
2. On suppose que $|z_1| = 1$ et on choisit $\theta \in \mathbb{R}$ tel que $z_1 = e^{i\theta}$. Justifier que $z_2 = e^{-i\theta}$ puis trouver une contradiction.
3. Montrer que $0 < |z_1| < 1 < |z_2|$.

II-Décomposition en éléments simples

Décomposer la fraction rationnelle $\frac{1}{P_\lambda}$ en éléments simples dans $\mathbb{C}(X)$.

III Développement de la fonction F_λ en série trigonométrique

1. Vérifier que pour tout réel x ,

$$F_\lambda(x) = \frac{2e^{ix}}{P_\lambda(e^{ix})}.$$

2. Montrer que pour tout réel x ,

$$F_\lambda(x) = \frac{2}{z_1 - z_2} \left(\frac{1}{1 - e^{-ix}} + \frac{z_1 e^{ix}}{1 - e^{-ix}} \right).$$

3. Justifier que, pour tout réel x , la série numérique $\sum_{n \geq 1} z^n \cos(nx)$ est convergente et que

$$F_\lambda(x) = \frac{2}{z_1 - z_2} \left(1 + 2 \sum_{n=1}^{+\infty} z^n \cos(nx) \right).$$

IV-Application au calcul d'intégrales

On considère la suite de fonctions $(w_n)_{n \geq 1}$ définies par :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x \in \mathbb{R}, \quad w_n(x) = z^n \cos(nx)$$

1. Montrer que la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} w_n$ converge uniformément sur $\mathbb{R}$.

2. En déduire les valeurs des intégrales $\int_0^\pi \frac{\cos(pt)}{x + \cos t} dt$, pour tout $p \in \mathbb{N}$.

V-Cas particuliers

Donner en particulier les valeurs des intégrales :

$$\int_0^\pi \frac{\cos(nt)}{2 + \cos t} dt \quad \text{et} \quad \int_0^\pi \frac{\cos(nt)}{\cos t + \cosh a} dt$$

pour tout $n \in \mathbb{N}$ et tout réel $a > 0$, où $\cosh$ désigne la fonction cosinus hyperbolique.

